

BÀI TẬP LỚN (nhóm 3 sinh viên thực hiện) - Đề tài: 8. Hệ thống Quản lý Dự án và Chấm công KPI (Project & Task Management)

- **Nghiệp vụ quản lý:** Phân rã dự án thành các gói công việc (Tasks), gán nhân sự chịu trách nhiệm, theo dõi tiến độ tổng thể (tích hợp sơ đồ Gantt), ghi nhận thời gian làm việc thực tế (Log-time) và đánh giá điểm hiệu suất cuối tháng.
- **Đặc trưng hệ thống (MIS):** Biểu đồ trạng thái tiến độ dự án (Đúng hạn/Trễ hạn/Rủi ro), báo cáo hiệu suất làm việc cá nhân, thống kê trực quan tỷ lệ phân bổ nguồn lực nhân sự (phát hiện nhân viên bị quá tải - Overload).

Phân tích:

1. Actor (Tác nhân):

- **Nhân sự:** Role: Người thực thi. Chỉ được xem Project/Task của mình, cập nhật trạng thái Task (To-do, Doing, Done), Log-time và xem thống kê cá nhân.
- **Admin:** Role: Quản trị hệ thống, thiết lập ban đầu, tạo/cấp tài khoản cho nhân sự.
- **Quản lý:** Role: Nắm dự án, tạo project, tạo task, giao task, xem báo cáo tổng thể, xử lý Overload, chốt KPI, duyệt xin gia hạn task, duyệt thời gian làm việc.
- **Ban Giám đốc (C-level):** Role: Chỉ xem (View-only), theo dõi báo cáo tổng thể, biểu đồ trạng thái của toàn bộ dự án và thống kê tải lượng toàn công ty. (*Bổ sung*)
- **Khách hàng (Client - Tùy chọn):** Role: Xem tiến độ dự án (Gantt chart) ở mức độ tổng quan để tăng tính minh bạch. (*Bổ sung*)

**Lưu ý: Tác nhân "Hệ thống"(System) ở bản thảo cũ đã được tinh gọn và chuyển thành các tiến trình ngầm (Background Jobs) hoặc Triggers như: tự động gửi email nhắc nhở, tự động tính KPI, tự động cập nhật trạng thái "Rủi ro", thay vì đặt ngang hàng với người dùng.*

2. Use cases:

Module Hệ thống (Bắt buộc):

- Đăng nhập, Đăng xuất, Đổi mật khẩu, Quên mật khẩu.

Module Quản trị (Dành cho Admin):

- CRUD Tài khoản nhân sự (Thêm, sửa, xóa, khóa tài khoản).
- Phân quyền người dùng (Gán mức ai là Quản lý, ai là Nhân viên).
- Quản lý cơ cấu phòng ban/đội nhóm (Departments/Teams) để gán quyền quản lý và đánh giá chính xác.

- **Quản lý Audit Log (Nhật ký thao tác):** Ghi nhận toàn bộ lịch sử thay đổi dữ liệu trên hệ thống (VD: Ai thay đổi Estimated Time, ai xóa tài liệu) để đảm bảo tính minh bạch và chống gian lận.
- **Cấu hình các tham số hệ thống:** Thiết lập các hệ số phạt trễ hạn,... trên giao diện thay vì fix cứng (hard-code) trong hệ thống.
- **Thiết lập kỳ đánh giá (Review Cycle):** Định nghĩa số ngày làm việc chuẩn trong tháng, ngày nghỉ lễ để làm cơ sở (mẫu số) tính toán khối lượng công việc và KPI. *(Bổ sung mới)*

Module Tương tác Task (Dành cho Nhân sự):

- Cập nhật trạng thái Task (Kéo thả Kanban hoặc đổi Status).
- Ghi nhận thời gian làm việc (Log-time thực tế cho từng Task) (đính kèm file kết quả, code, báo cáo, hình ảnh).
- Bình luận cmt trao đổi trên tasks.
- Xin gia hạn thêm thời gian task.
- **Quản lý yêu cầu Log-time:** Gửi yêu cầu duyệt, cập nhật hoặc hủy yêu cầu duyệt thời gian làm việc đối với Quản lý. *(Tinh gọn nhóm Use case)*

Module Quản lý Dự án & Task (Dành cho Quản lý):

- WBS - Work Breakdown Structure.
- Điều chuyển công việc.
- CRUD Project (Tạo dự án mới, đặt thời hạn).
- CRUD Task (Phân rã dự án thành các gói công việc).
- Thiết lập tính phụ thuộc của Task (Task Dependencies - VD: Finish to Start) để chuẩn hóa sơ đồ Gantt.
- **Đồng bộ tự động Kanban & Gantt:** Nếu một Task (tiền quyết) bị trễ tiến độ trên Kanban, hệ thống tự động đẩy lùi thời gian dự kiến của các Task kế tiếp dựa trên tính phụ thuộc và cập nhật lại sơ đồ Gantt.
- Gán Task cho nhân sự (Assignee).
- Duyệt thời gian làm việc.
- Từ chối phê duyệt thời gian làm việc (Yêu cầu nhân sự cập nhật lại).
- Từ chối xin gia hạn task.
- Xem sơ đồ Gantt tiến độ dự án.
- Quản lý tài nguyên dự án (Lưu trữ tài liệu chung cấp độ Project: Spec, Hợp đồng...).

Module Báo cáo & MIS (Hệ thống thông tin quản lý):

- Chốt/Duyệt điểm KPI cuối tháng.
- **Hệ thống Dashboards chuyên biệt theo Role:** (*Bổ sung mới*)
 - **Manager Dashboard:** Tập trung vào biểu đồ Gantt, cảnh báo Rủi ro (Risk Alert), và bản đồ nhiệt tải lượng (Overload status) của nhân sự.
 - **C-Level Dashboard:** Tập trung vào tiến độ tổng thể của mọi dự án (View-only) và hiệu suất toàn công ty.
 - **Employee Dashboard:** Hiển thị tiến độ Task cá nhân và số liệu KPI hiện tại để tự theo dõi tiến trình.
- **Trích xuất & Tích hợp dữ liệu (Export & Integration):** Xuất báo cáo KPI ra file Excel/CSV, hoặc cung cấp API tích hợp trực tiếp với Hệ thống Quản trị Nhân sự/Tính lương (HRM/Payroll) để quy đổi điểm hiệu suất thành lương/thưởng. (*Bổ sung mới*)

3. Công thức/Trọng số KPI: Bảng Phân Bỏ Trọng Số KPI (Đề xuất)

Tiêu chí Đánh giá	Nguồn Dữ Liệu	Trọng số	Ý nghĩa & Mục đích
1. Tiến độ (Timeliness)	Biểu đồ trạng thái (Đúng/Trễ hạn)	40%	Đảm bảo dự án đi đúng kế hoạch (Gantt chart).
2. Hiệu suất (Efficiency)	Log-time thực tế vs Dự kiến	30%	Khuyến khích làm việc thông minh, tối ưu thời gian.
3. Khối lượng (Capacity)	Tỷ lệ phân bổ nguồn lực	20%	Đánh giá mức độ cống hiến, tránh việc "ngồi chơi".
4. Điểm Quản lý (Quality)	Đánh giá điểm hiệu suất cuối tháng	10%	Quản lý đánh giá chất lượng công việc (ít lỗi, thái độ).

Công thức tổng quát cho KPI cuối tháng của một nhân sự:

$$KPI_{\text{Tổng}} = KPI_{\text{Tiến độ}} \times 40\% + KPI_{\text{Hiệu suất}} \times 30\% + KPI_{\text{Khối lượng}} \times 20\% + KPI_{\text{Quản lý}} \times 10\%$$

1. KPI Tiến độ ($KPI_{\text{Tiến độ}}$)

$$KPI_{\text{Tiến độ}} = \frac{\text{Est.Time Task đúng hạn} + (\text{Est.Time Task trễ hạn} \times \text{Hệ số phạt})}{\text{Tổng Est.Time của tất cả Task được giao}} \times 100\%$$

*Lưu ý: Hệ số phạt (Penalty Factor) được quy định rõ ràng để tránh cảm tính. VD: Trễ 1-2 ngày áp dụng hệ số 0.8, trễ 3-5 ngày hệ số 0.5, trễ >5 ngày hệ số 0.

2. KPI Hiệu suất thời gian ($KPI_{\text{Hiệu suất}}$)

$$KPI_{\text{Hiệu suất}} = \frac{\text{Tổng thời gian dự kiến (Est. Time) của các Task đã xong}}{\text{Tổng thời gian thực tế (Log-time) nhân sự đã nhập cho các Task đó}} \times 100\%$$

**Lưu ý: Nhằm tránh lỗi hỏng nhân sự khai báo Log-time thấp bất thường để gian lận điểm, hệ thống thiết lập mức trần (Cap) cho KPI Hiệu suất tối đa là 120% hoặc 150%.*

3. KPI Khối lượng công việc ($KPI_{\text{Khối lượng}}$)

$$KPI_{\text{Khối lượng}} = \frac{\text{Tổng số giờ Log-time hợp lệ trong tháng}}{\text{Số giờ làm việc tiêu chuẩn của tháng (VD: 160 giờ)}} \times 100\%$$

4. Điểm đánh giá của Quản lý ($KPI_{\text{Quản lý}}$)

Phần này dựa trên tính năng "đánh giá điểm hiệu suất cuối tháng". Quản lý sẽ chấm điểm từ 0 - 100% dựa trên các yếu tố hệ thống không tự đếm được như: Mức độ hợp tác, chất lượng đầu ra (ít bug/ít phải sửa lại), khả năng hỗ trợ đồng đội.

Quy tắc chốt số & Xử lý ngoại lệ:

- **Xử lý Overload (Hệ số vượt khó):** Nếu hệ thống phát hiện nhân viên bị Overload (Tỷ lệ phân bổ > 110%) nhưng nhân viên đó vẫn giữ được $KPI_{\text{Tiến độ}} \geq 90\%$, hệ thống tự động nhân thêm hệ số thưởng vào tổng điểm.

$$KPI_{\text{Final}} = KPI_{\text{Tổng}} \times 1.1 \text{ (Thưởng 10\% do gánh vác nhiều việc)}$$

- **Xử lý Rủi ro (Risk Alert):** Nếu một Task có nguy cơ trễ hạn và nhân sự đã chủ động bật cờ "Rủi ro" trên biểu đồ trạng thái từ sớm (ví dụ trước deadline 3 ngày), Quản lý có thể duyệt để miễn trừ Hệ số phạt khi tính $KPI_{\text{Tiến độ}}$.
- **Task vắt ngang tháng (Cut-off Date):** Các Task kéo dài qua nhiều tháng sẽ được tính điểm tiến độ và hiệu suất vào kỳ đánh giá KPI của tháng mà Task đó chính thức được đánh dấu Hoàn thành (Done).
- **Xử lý ngày nghỉ (Leave Days):** KPI Khối lượng sẽ tự động giảm trừ số giờ làm việc tiêu chuẩn tương ứng với các ngày nghỉ phép (Annual Leave) hoặc Lễ Tết hợp lệ trong tháng để đảm bảo tính công bằng.
- **Xử lý ngoại lệ Toán học (Division by zero):** Trong công thức $KPI_{\text{Tiến độ}}$ và $KPI_{\text{Hiệu suất}}$, nếu mẫu số bằng 0 (nhân sự chưa được giao Task hoặc chưa có Log-time), hệ thống tự động gán điểm KPI tương ứng là 0% (hoặc N/A) để tránh gây lỗi Crash hệ thống.
- **Chống tắc nghẽn luồng duyệt (Auto-Approve) có kiểm soát:** Đến kỳ chốt KPI cuối tháng, nếu Quản lý chưa xử lý các yêu cầu "Duyệt thời gian làm việc", hệ thống sẽ gửi email cảnh báo "Tối hậu thư" trước 24h. Hết hạn cảnh báo, hệ thống mới tự động chuyển sang trạng thái Phê duyệt (Auto-Approve) để đảm bảo không treo lương nhân sự, đồng thời ngăn chặn rủi ro gian lận.
- **Ràng buộc Log-time (Require Log-time):** Khi nhân sự chuyển trạng thái Task sang Hoàn thành (Done), hệ thống bắt buộc nhập số giờ làm việc thực tế trước khi lưu, nhằm tránh việc quên cập nhật và gây sai lệch công thức tính KPI Hiệu suất.

4. Module Thông báo (Notification):

- Nhận thông báo (qua Web/App hoặc Email) khi được giao task mới.
- Nhắc nhở tự động (Background Jobs) khi task sắp đến hạn (Due soon) hoặc đã trễ hạn (Overdue).

5. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements):

- **Nền tảng triển khai:** Hệ thống vận hành trên Web Application cho mọi tác vụ quản trị/nhân sự, và Mobile App (tùy chọn) để tối ưu việc nhận thông báo nhắc nhở tiến độ.
- **Bảo mật & Phân quyền dữ liệu (Data Visibility):** Đảm bảo nhân sự chỉ truy cập được luồng công việc và tài liệu của các Project mà mình được gán (Assign/Follow).
- **Hiệu suất (Performance):** Hệ thống cần được tối ưu chịu tải tốt (High Availability), đặc biệt vào các ngày cuối tháng khi lưu lượng truy cập tăng đột biến do nhân sự đồng loạt chốt KPI và Log-time.
- **Sao lưu & Phục hồi dữ liệu (Backup & Recovery):** Tự động sao lưu cơ sở dữ liệu định kỳ, đảm bảo không thất thoát dữ liệu chấm công và đánh giá năng lực vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến lương thưởng của nhân sự.

6. Phác thảo Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database Schema Suggestion)

Dành cho Developer: Dưới đây là các nhóm thực thể (Entities) cốt lõi và các trường dữ liệu (Attributes) tham khảo để xây dựng ERD/Database Schema dựa trên luồng nghiệp vụ trên.

- **Nhóm Auth & User Management:**
 - **users:** id, username, password_hash, full_name, email, role_id, department_id, status (active/locked), created_at.
 - **roles:** id, role_name (Admin, Manager, Employee, C-Level), permissions.
 - **departments / teams:** id, name, manager_id (Liên kết tới users.id).
- **Nhóm Project & Task (Core Business):**
 - **projects:** id, name, description, manager_id, start_date, end_date, status.
 - **tasks:** id, project_id, parent_task_id (Dành cho WBS), name, description, assignee_id, status (Todo, Doing, Done, Risk), est_time (giờ/phút), start_date, due_date, completed_at (quan trọng để chốt kỳ đánh giá).
 - **task_dependencies:** id, task_id, dependent_on_task_id, dependency_type (FS, SS...).
 - **task_comments:** id, task_id, user_id, comment_text, attached_file_url, created_at.
- **Nhóm Timesheet (Chấm công & Thời gian):**

- **time_logs:** id, task_id, user_id, logged_hours, log_date, evidence_url, status (Pending, Approved, Rejected), approved_by, approved_at.
- **leave_days (Ngày nghỉ):** id, user_id, leave_date, reason, status.

- **Nhóm Đánh giá KPI & Cấu hình (MIS):**

- **kpi_results:** id, user_id, month_year (MM/YYYY), kpi_timeliness, kpi_efficiency, kpi_capacity, kpi_manager_score, final_kpi_score, is_overloaded (boolean).
Lợi ích: Tối ưu truy vấn Dashboard thay vì tính toán lại mỗi lần tải trang.
- **system_settings:** id, setting_key (VD: penalty_1_2_days, standard_work_hours), setting_value, description.
- **holidays:** id, holiday_date, description (Làm mẫu số trừ ngày chuẩn).

- **Nhóm Log & System:**

- **audit_logs:** id, user_id, action (CREATE, UPDATE, DELETE), table_name, record_id, old_value (JSON), new_value (JSON), created_at.
- **notifications:** id, user_id, message, is_read, created_at.

Code ERD & ERD Diagram:

Code ERD:

```
@startuml
' Basic layout configuration
hide circle
skinparam linetype ortho
skinparam EntityBackgroundColor #F9F9F9
skinparam EntityBorderColor #333333

' ===== ENTITIES =====

entity "User" as user {
    * user_id : int <<PK>>
    --
    * full_name : varchar
    * role : enum (Admin, Manager, Employee, C_Level, Client)
    * department_id : int <<FK>>
    * password : varchar
    * status : enum (Active, Locked)
}

entity "Department" as dept {
    * department_id : int <<PK>>
    --
    * name : varchar
    * manager_id : int <<FK>>
}

entity "Project" as project {
    * project_id : int <<PK>>
    --
```

```

* name : varchar
* manager_id : int <<FK>>
* deadline : date
* status : enum (On_Time, Overdue, At_Risk)
}

entity "Project_Client" as proj_client {
* project_id : int <<FK, PK>>
* client_id : int <<FK, PK>>
}

entity "Project_Document" as doc {
* document_id : int <<PK>>
--
* project_id : int <<FK>>
* file_name : varchar
* file_path : varchar
* type : varchar (Spec, Contract, etc.)
}

entity "Task" as task {
* task_id : int <<PK>>
--
* project_id : int <<FK>>
* name : varchar
* assignee_id : int <<FK>>
* status : enum (To_Do, Doing, Done)
* estimated_time : float
* deadline : datetime
* risk_flag : boolean
}

entity "Task_Dependency" as task_dep {
* dependency_id : int <<PK>>
--
* predecessor_task_id : int <<FK>>
* successor_task_id : int <<FK>>
* dependency_type : varchar (Finish_to_Start, etc.)
}

entity "Log_Time" as logtime {
* log_id : int <<PK>>
--
* task_id : int <<FK>>
* user_id : int <<FK>>
* actual_hours : float
* log_date : date
* attached_file : varchar
* status : enum (Pending, Approved, Rejected)
* approved_by : int <<FK>>
* approved_at : datetime

```

```

}

entity "Leave_Day" as leaveday {
  * leave_id : int <<PK>>
  --
  * user_id : int <<FK>>
  * leave_date : date
  * reason : text
  * status : enum (Pending, Approved, Rejected)
}

entity "Comment" as comment {
  * comment_id : int <<PK>>
  --
  * task_id : int <<FK>>
  * user_id : int <<FK>>
  * content : text
  * created_at : datetime
}

entity "Extension_Request" as ext_req {
  * request_id : int <<PK>>
  --
  * task_id : int <<FK>>
  * user_id : int <<FK>>
  * reason : text
  * requested_deadline : datetime
  * status : enum (Pending, Approved, Rejected)
  * approved_by : int <<FK>>
  * approved_at : datetime
}

entity "KPI_Review" as kpi {
  * review_id : int <<PK>>
  --
  * user_id : int <<FK>>
  * cycle_id : int <<FK>>
  * kpi_timeliness : float
  * kpi_efficiency : float
  * kpi_capacity : float
  * kpi_manager_evaluation : float
  * final_kpi_score : float
  * note : text
}

entity "System_Config" as config {
  * cycle_id : int <<PK>>
  --
  * month_year : varchar
  * standard_working_hours : int
  * holidays : int
}

```



```

    * penalty_factor : json
}

entity "Audit_Log" as audit {
    * log_id : int <<PK>>
    --
    * user_id : int <<FK>>
    * action : varchar
    * target_table : varchar
    * details : text
    * created_at : datetime
}

entity "Notification" as notif {
    * notif_id : int <<PK>>
    --
    * user_id : int <<FK>>
    * content : text
    * is_read : boolean
    * created_at : datetime
}

' ===== RELATIONSHIPS =====

dept ||--o{ user : "has employees"
user |o--o| dept : "manages department"

user ||--o{ project : "manages project"
project ||--o{ task : "breaks down into (WBS)"
project ||--o{ doc : "stores documents"

project ||--o{ proj_client : "has clients"
user ||--o{ proj_client : "views project"

task ||--o{ task_dep : "precedes"
task ||--o{ task_dep : "follows"
user ||--o{ task : "assigned to"

task ||--o{ logtime : "logs time for"
user ||--o{ logtime : "performs"
user ||--o{ logtime : "approves time"

user ||--o{ leaveday : "takes"

task ||--o{ comment : "has comments"
user ||--o{ comment : "writes"

task ||--o{ ext_req : "has extension requests"
user ||--o{ ext_req : "creates request"
user ||--o{ ext_req : "approves extension"

```

```

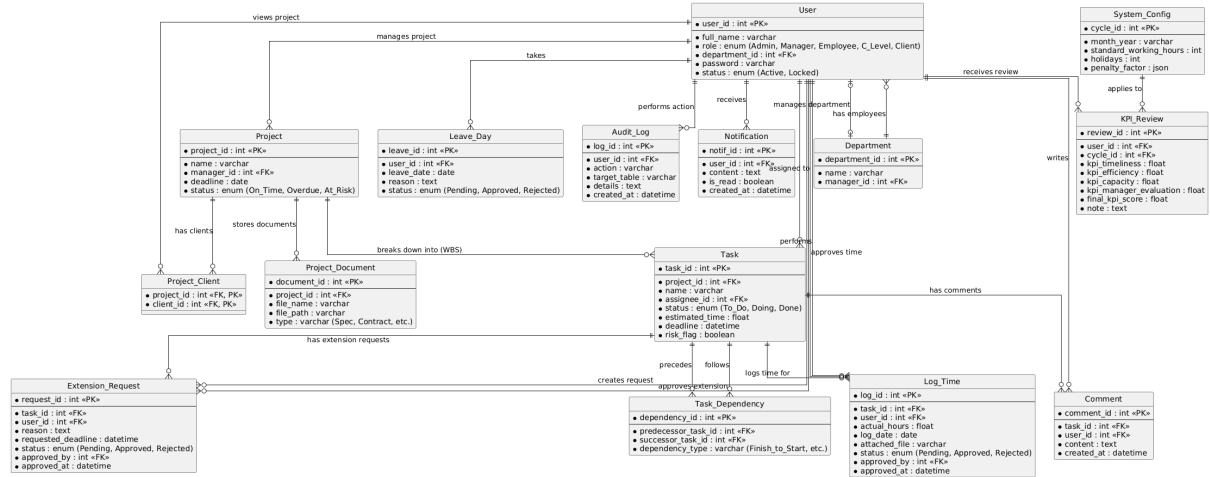
user ||--o{ kpi : "receives review"
config ||--o{ kpi : "applies to"

user ||--o{ audit : "performs action"
user ||--o{ notif : "receives"

@enduml

```

ERD diagram:



Hình 1: ERD diagram